

Домашнее задание по теме

«Понятия ООП: абстракция, инкапсуляция»

Формулировка задания:

1. Создать классы Покупатель (Person) и Продукт (Product).

Характеристики Покупателя: имя, сумма денег и пакет с продуктами (массив объектов типа Продукт). Имя не может быть пустой строкой. Деньги не могут быть отрицательным числом.

Если Покупатель может позволить себе Продукт, то Продукт добавляется в пакет. Если у Покупателя недостаточно денег, то добавление не происходит.

Характеристики Продукта: название и стоимость. Название продукта не может быть пустой строкой, оно должно быть. Стоимость продукта не может быть отрицательным числом.

2. Поля в классах должны быть private, доступ к полям осуществляется через геттеры и сеттеры или конструктор класса.

3. В классах переопределены методы toString(), equals(), hashCode().

4. Создать в классе App метод main и проверить работу приложения. Данные Покупателей и Продукты вводятся с клавиатуры или задаются случайным образом. Продукты в цикле выбираются покупателями по очереди и, пока не введено слово END, наполняется пакет.

5. Обработать следующие ситуации:

а. Если покупатель не может позволить себе продукт, то напечатайте соответствующее сообщение ("[Имя человека] не может позволить себе [Название продукта]").

б. Если ничего не куплено, выведите имя человека, за которым следует "Ничего не куплено".

в. В случае неверного ввода (сообщение об исключении: "Деньги не могут быть отрицательными") или пустого имени: (сообщение об исключении: "Имя не может быть пустым").

6. Программа реализуется в отдельной ветке git homeworks/homework06. При сохранении состояния программы (коммиты) пишется сообщение с

описанием хода работы по задаче.

В корне папки с программой должен быть файл .gitignore.

Программа локально коммитится и публикуется в репозиторий GitHub на проверку.

<i>Тестовые данные:</i>	<i>Ожидаемый результат :</i>
Павел Андреевич = 10000; Анна Петровна = 2000, Борис = 10 Хлеб = 40; Молоко = 60; Торт = 1000; Кофе растворимый = 879; Масло = 150; Павел Андреевич Хлеб Павел Андреевич Масло Анна Петровна Кофе растворимый Анна Петровна Молоко Анна Петровна Молоко Анна Петровна Молоко Анна Петровна Торт Борис Торт Павел Андреевич Торт END	Павел Андреевич купил Хлеб Павел Андреевич купил Масло Анна Петровна купила Кофе растворимый Анна Петровна купила Молоко Анна Петровна купила Молоко Анна Петровна купила Молоко Анна Петровна не может позволить себе Торт Борис не может позволить себе Торт Павел Андреевич купил Торт Павел Андреевич - Хлеб, Масло, Торт Анна Петровна - Кофе растворимый, Молоко, Молоко, Молоко Борис - Ничего не куплено
Женя = 0; Мороженое = 200 Женя Мороженое END	Женя не может позволить себе Мороженое Женя - Ничего не куплено
Света = -3 Макароны = 800; Света Макароны END	Деньги не могут быть отрицательными

Дополнительная задача:

Следующую программу сохранить в ветке `git homeworks/homework06` отдельным коммитом/коммитами.

Дополнить модель предметной области “Телевизор”. Создать для телевизора поле с набором Каналов. Канал характеризуется названием, порядковым номером и Программой. Программа — отдельный класс с названием, рейтингом и числом зрителей.

У каждой сущности есть поля и, как минимум, 2 метода. Телевизор дополнить методом включения/выключения и переключения канала (если ранее не были реализованы).

Конструкторы, геттеры/сеттеры задать объектам по необходимости. Поля заданы как `private`. У классов переопределен метод `toString()`, а также методы `equals()` и `hashCode()`.

Проверить работу с сущностями в классе `App`, методе `main`.

Планируемый результат:

1. Ссылка на программу в репозитории GitHub;
2. Отчёт со скринами выполнения задач - постановка задачи, код задачи и результат в консоли IntelliJ Idea.

Описания плана работы:

Выполнение задания в соответствии с формулировкой требований к задаче. Задание является первым шагом к объектному моделированию предметной области с последующей реализацией на Java.

Перечень инструментов, необходимых для реализации деятельности:

Персональный компьютер, JDK 17 (либо OpenJDK 17), IntelliJ Idea для разработки на Java, GIT, Tortoise GIT.